

Лабораторная работа №6

Модель 'хищник-жертва'

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Математическая модель	6
3.2	Реализация модели в xcoss	6
3.3	Реализация модели с помощью блока Modelica в xcoss	11
3.4	Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica	15
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Ввод переменных окружения	7
3.2	Модель “хищник-жертва” в xcos	8
3.3	Задать начальные значение в блоке интегрирования для x	9
3.4	Задать начальные значение в блоке интегрирования для y	9
3.5	Зададим конечное время интегрирования	10
3.6	Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в xcos	10
3.7	Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3$, $d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$	11
3.8	Модель «хищник-жертва» в xcos с применением блока Modelica	12
3.9	Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”	13
3.10	Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”	13
3.11	Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в xcos с помощью блока Modelica	14
3.12	Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3$, $d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в xcos с помощью блока Modelica	15
3.13	Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica	16
3.14	Зададим интервал симуляции	16
3.15	Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica	17
3.16	Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3$, $d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica	17

1 Цель работы

Исследовать модель “хищник-жертва” с помощью программы *xcos* и OpenModelica.

2 Задание

- рассмотреть модель “хищник-жертва” в xcos;
- рассмотреть модель “хищник-жертва” в xcos с использованием блока Modelica;
- рассмотреть модель “хищник-жертва” в OpenModelica[1].

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Математическая модель

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников[2].

3.2 Реализация модели в xcos

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных. (рис. 3.1).

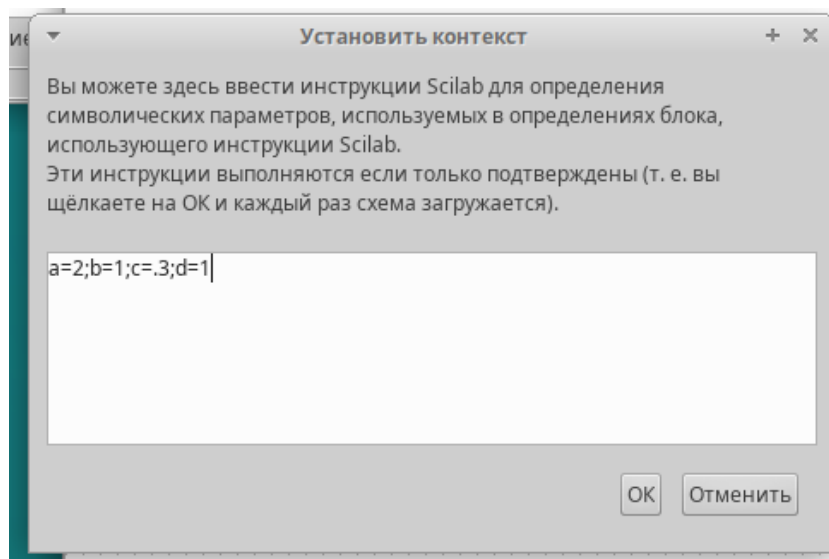


Рис. 3.1: Ввод переменных окружения

Для реализации модели, изображённой на рис. 3.2, в дополнение к блокам CLOCK_c, CSCCOPE, TEXT_f, MUX, INTEGRAL_m, GAINBLK_f, SUMMATION, PROD_f потребуется блок CSCOPXY — регистрирующее устройство для построения фазового портрета.

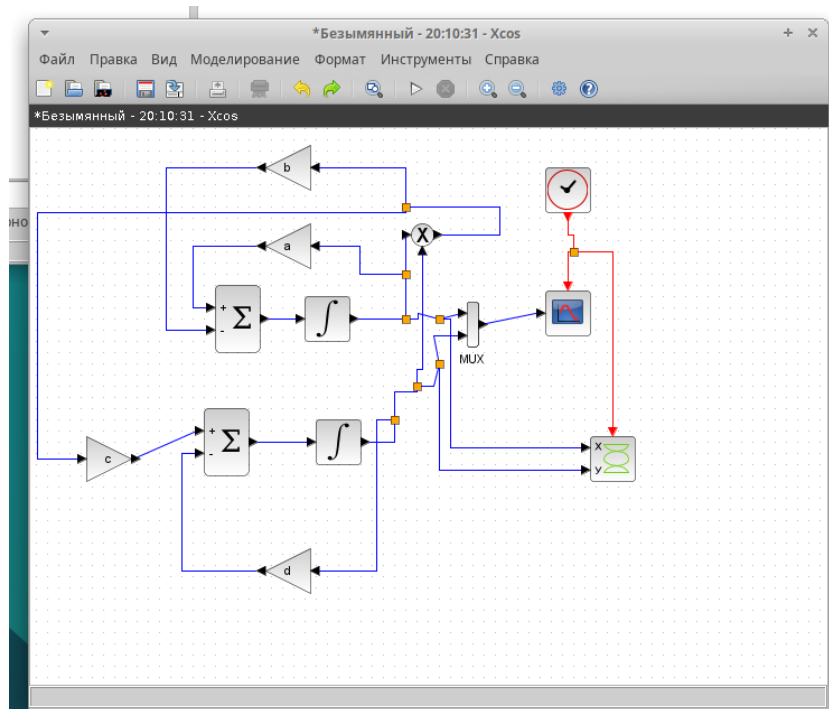


Рис. 3.2: Модель “хищник-жертва” в xcos

Первое уравнение модели задано верхним блоком интегрирования, блоком произведения и блоками задания коэффициентов a и b .

Второе уравнение модели задано нижним блоком интегрирования и блоками задания коэффициентов c и d .

Для суммирования слагаемых правых частей уравнений используем блоки суммирования с соответствующими знаками перед коэффициентами. Выходы блоков суммирования соединяем с входами блоков интегрирования. Выходы блоков интегрирования соединяем с мультиплексором, который в свою очередь позволяет вывести на один график сразу обе кривые: динамику численности жертв и динамику численности хищников.

Зададим начальные значения в блоках интегрирования. (рис. 3.3, 3.4).

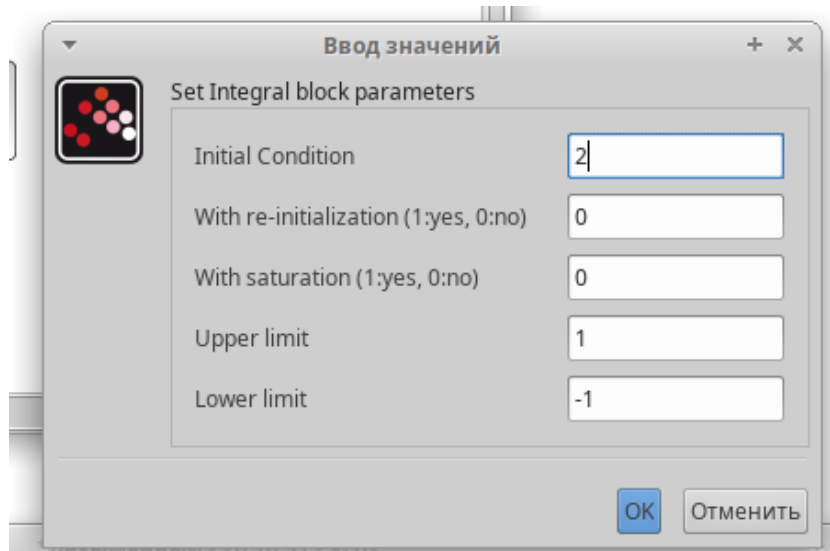


Рис. 3.3: Задать начальные значение в блоке интегрирования для x

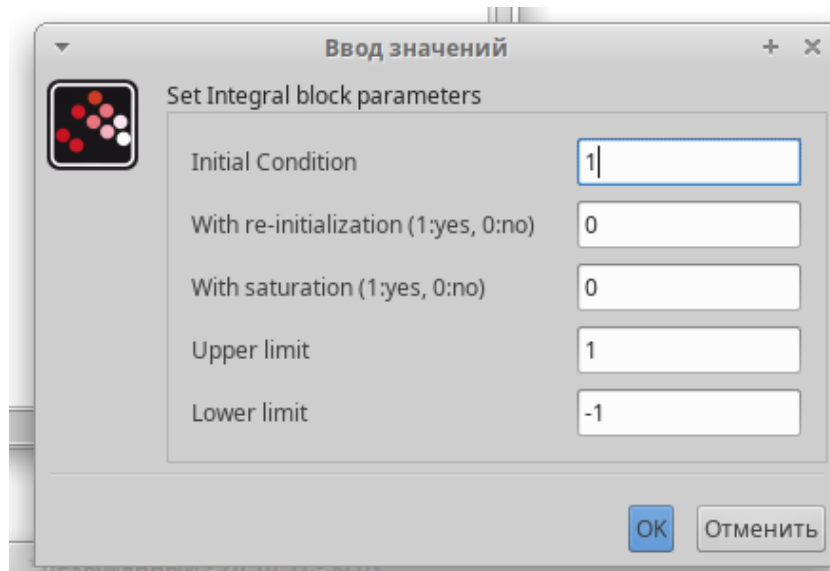


Рис. 3.4: Задать начальные значение в блоке интегрирования для y

Зададим конечное время интегрирования. (рис. 3.5).

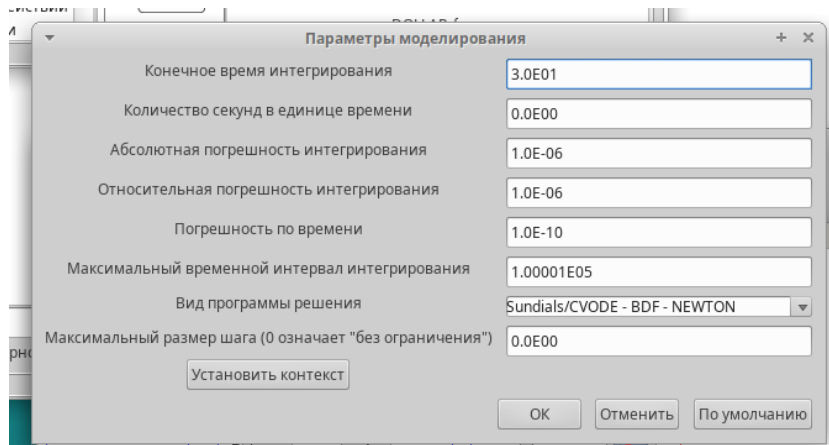


Рис. 3.5: Зададим конечное время интегрирования

Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в $x\cos$. (рис. 3.6).

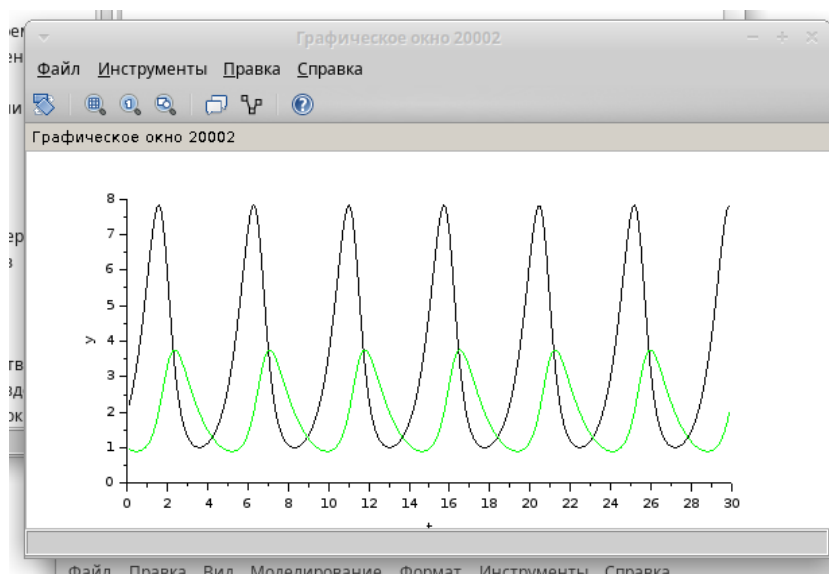


Рис. 3.6: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в $x\cos$

Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$. (рис. 3.7).

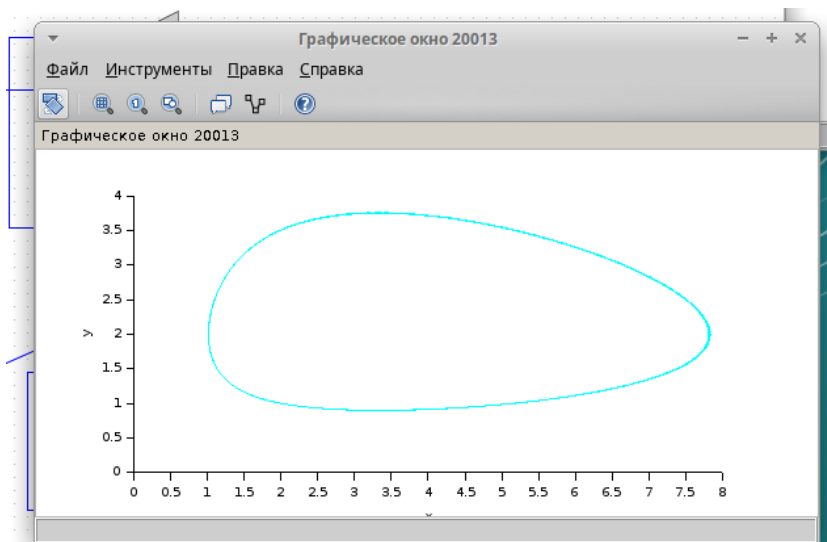


Рис. 3.7: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$

3.3 Реализация модели с помощью блока Modelica в

xcos

Для реализации модели с помощью языка Modelica потребуются следующие блоки *xcos*: CLOCK_c, CSCCOPE, CSCOPXY, TEXT_f, MUX, CONST_m и MBLOCK (Modelica generic). Как и ранее, задаём значения коэффициентов a , b , c , d (см. рис. 3.1).

Модель «хищник–жертва» в xcos с применением блока Modelica. (рис. 3.8)

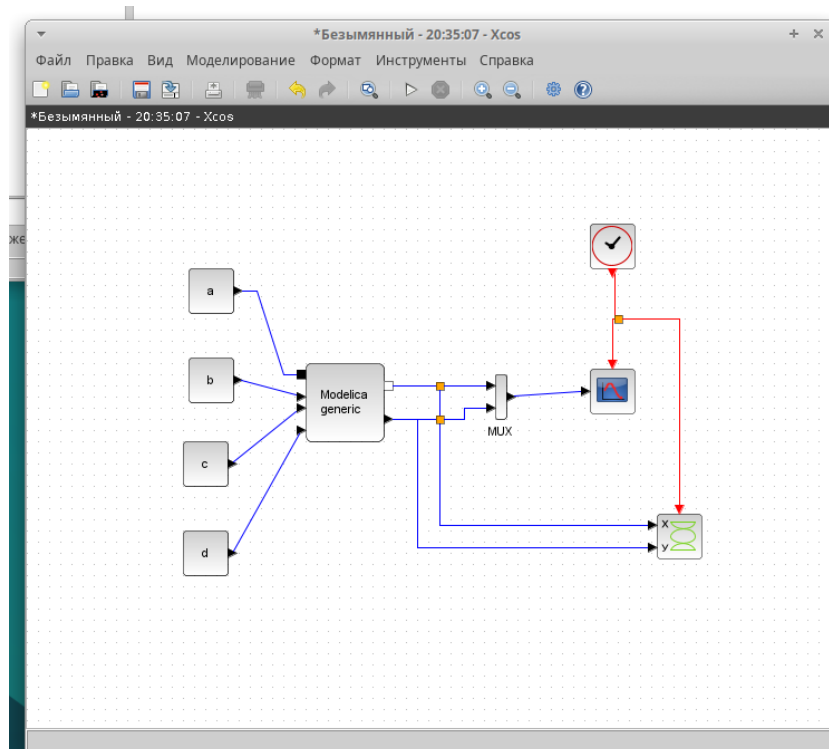


Рис. 3.8: Модель «хищник–жертва» в xcos с применением блока Modelica

Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”. (рис. 3.9, 3.10).

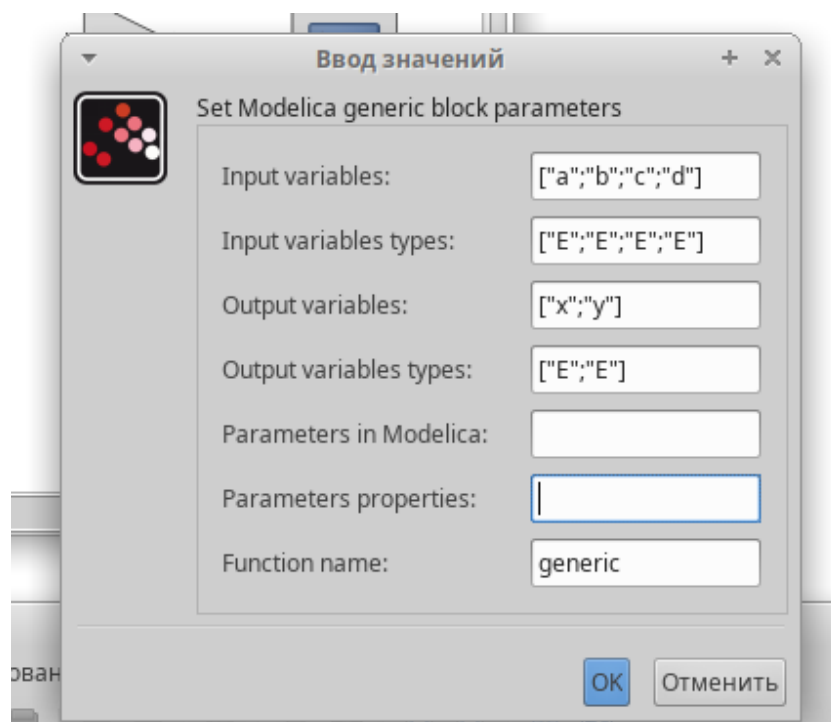


Рис. 3.9: Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”

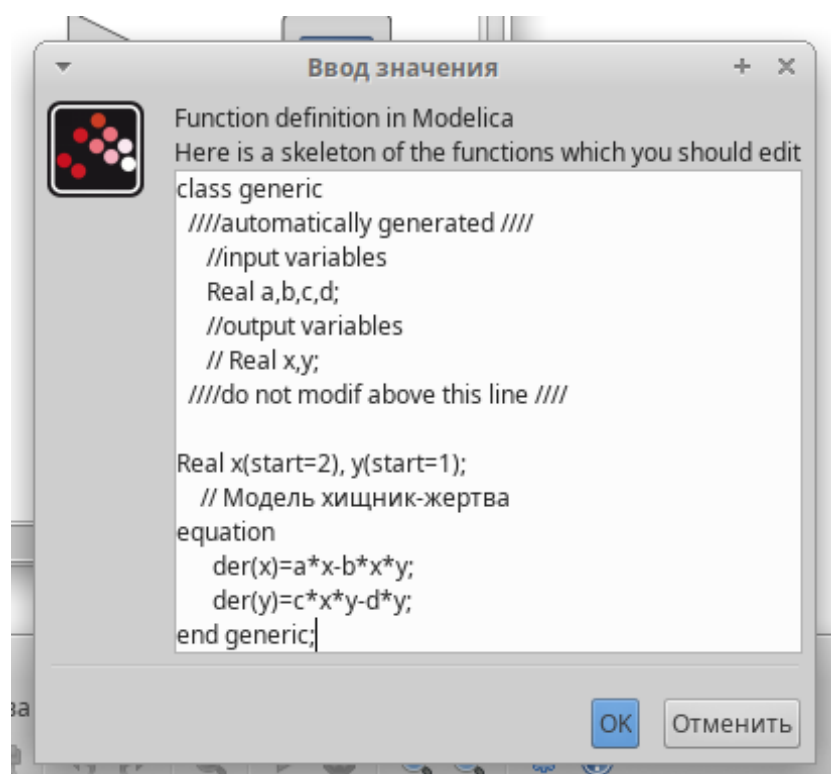


Рис. 3.10: Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”

Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в xcoss с помощью блока Modelica. (рис. 3.11).

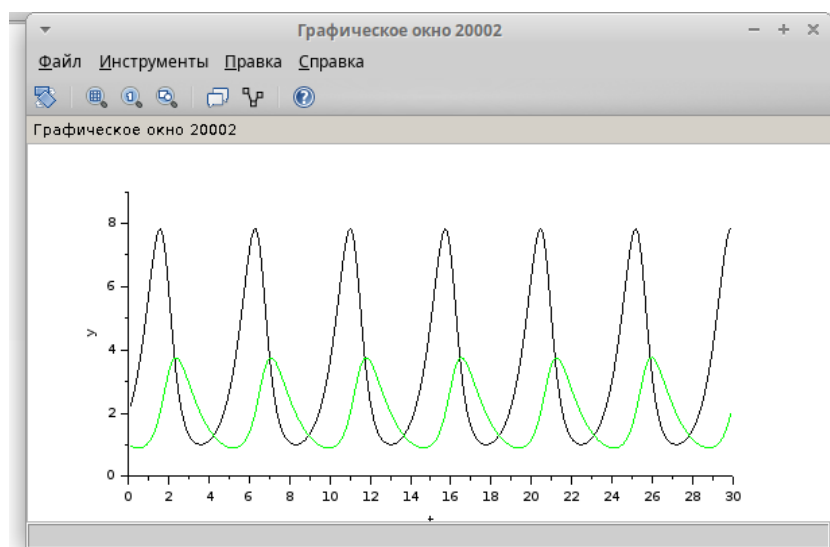


Рис. 3.11: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в xcoss с помощью блока Modelica

Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в xcoss с помощью блока Modelica. (рис. 3.12).

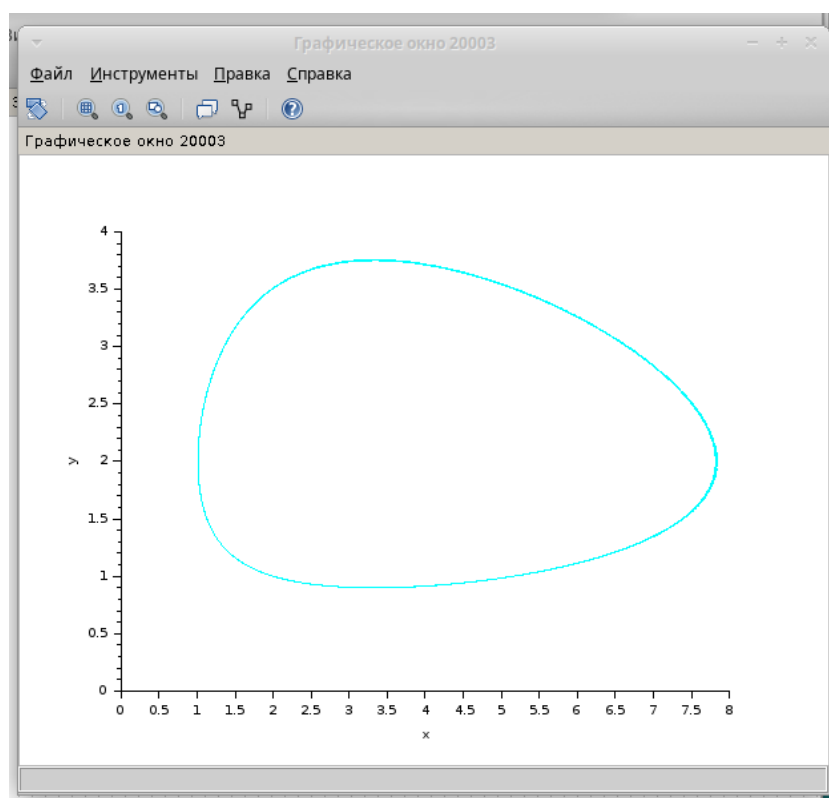


Рис. 3.12: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в xcos с помощью блока Modelica

3.4 Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

Создадим файл модели, зададим дифференциальные уравнения и присвоим переменным значения. (рис. 3.13).

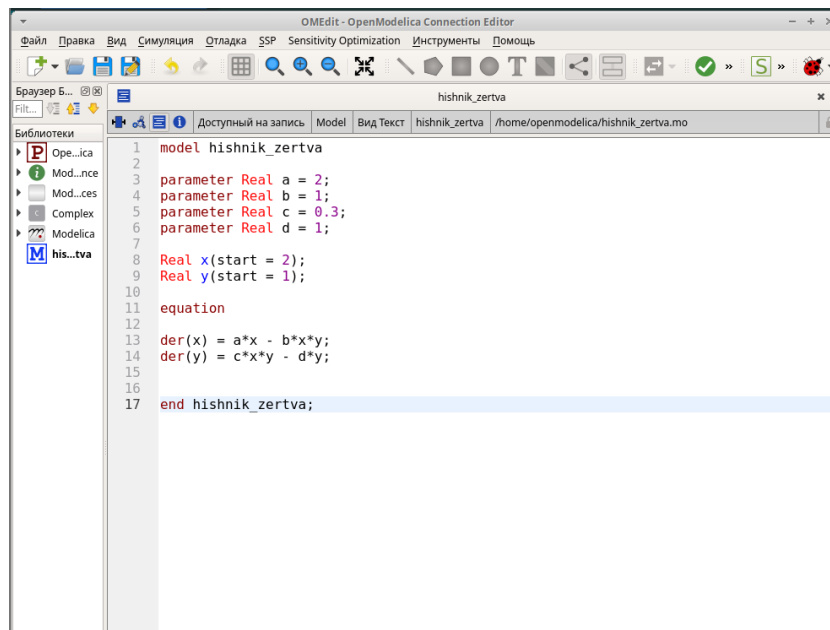


Рис. 3.13: Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

Зададим интервал симуляции. (рис. 3.14).

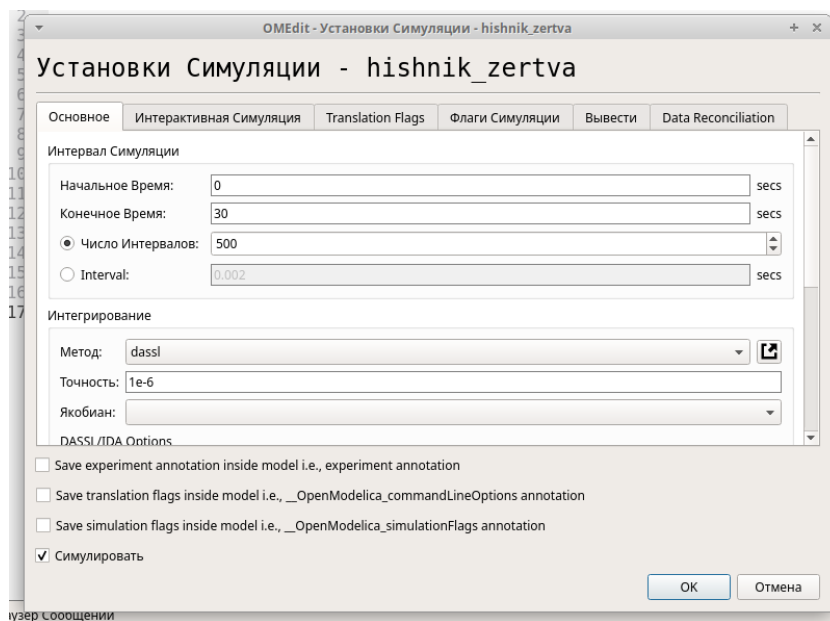


Рис. 3.14: Зададим интервал симуляции

Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в OpenModelica. (рис. 3.15).

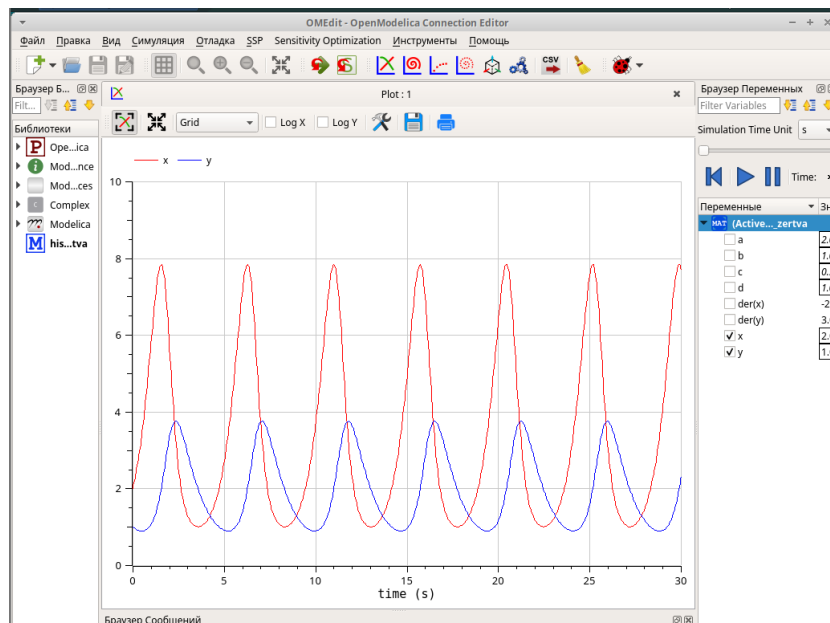


Рис. 3.15: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica

Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica. (рис. 3.16).

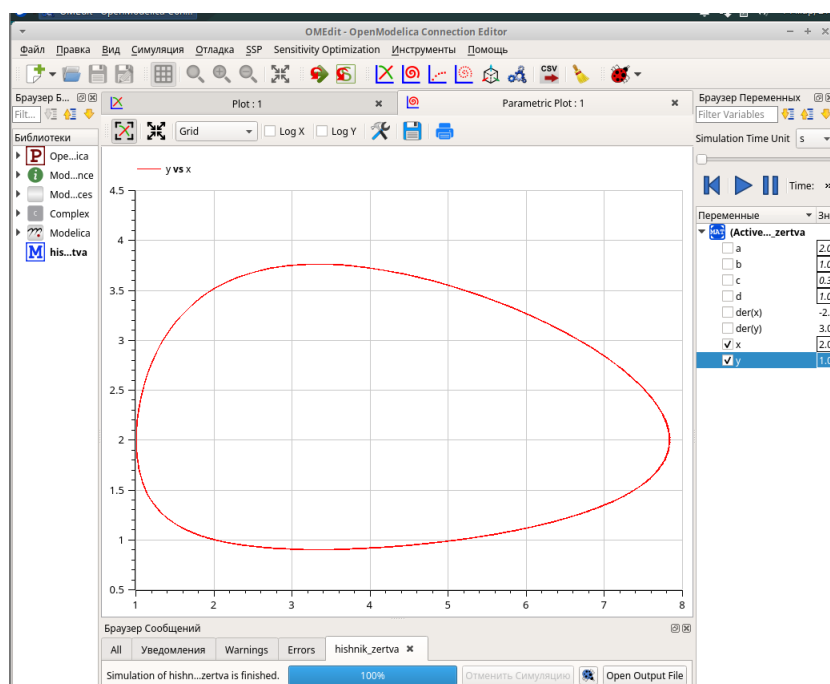


Рис. 3.16: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica

4 Выводы

Мы исследовали модель “хищник-жертва” с помощью программы *xcos* и OpenModelica.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Компонентное моделирование. Scilab, подсистема xcos [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа №6. Модель "хищник-жертва" [Электронный ресурс].